

考題編號：SS-2007-2

主分類： 4.1.3 梁柱桿件
副分類： 無
設計法： ASD
標籤： 梁柱桿件 ASD 雙軸彎矩 LTB側扭挫屈 C_m 放大係數 F_e 歐拉應力 彈性挫屈 互制方程式

1. 原始題目重述

H 500×300×15×20 ($d \times b_f \times t_w \times t_f$ ，單位 mm) 鋼柱，兩端鉸接 ($K=1$)，承受下列組合載重，以 ASD 驗算是否滿足規範要求：

設計載重：

- 軸壓力： $P = 40 \text{ tf}$
- 強軸彎矩： $M_x = 20 \text{ m-tf}$ (= 2000 tf·cm)
- 弱軸彎矩： $M_y = 10 \text{ m-tf}$ (= 1000 tf·cm)
- 柱長： $L = 10 \text{ m} = 1000 \text{ cm}$

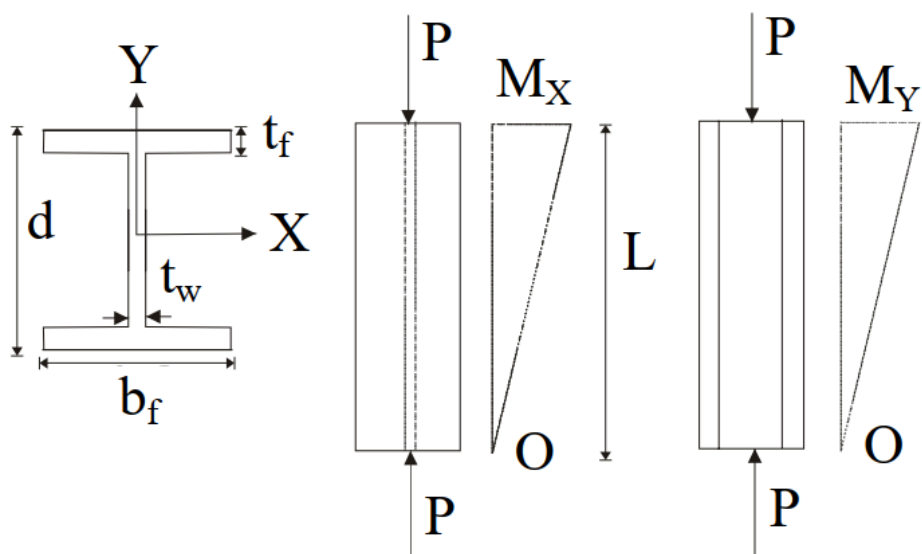
材料： $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 5 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$

斷面性質 (題目提供)：

性質	數值
A	189 cm ²
r_x	20.74 cm
r_y	6.91 cm
r_T	7.94 cm
S_x	3253 cm ³
S_y	600 cm ³
I_x	81327 cm ⁴

性質	數值
I_y	9012 cm ⁴

附圖：



圖二（註：L = 10 公尺）

圖說：梁柱兩端受軸壓力 $P = 40 \text{ tf}$ ；彎矩 M_x 與 M_y 均為線性分布，一端為最大值，另一端為零（ $M_1 = 0$ ， $M_2 = M_x$ 或 M_y ）。 $L = 10 \text{ m}$ （公尺）。

設計參數：

$$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \quad ; \quad C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \leq 2.3$$

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題核心：ASD 雙軸彎矩梁柱桿件完整驗算流程。

關鍵難點：

1. 弱軸細長比 $KL/r_y = 144.7 > C_c = 107.3$ ，進入**彈性挫屈**區段 $\rightarrow F_a$ 很小，且 $F'_{ey} = F_a$ ，使放大係數 $1/(1 - f_a/F'_{ey})$ 顯著放大弱軸彎矩效應
2. 強軸 LTB（L/rT 落在非彈性 LTB 範圍） $\rightarrow F_{bx}$ 需以公式計算，不能直接用 $0.66F_y$
3. 判斷 $f_a/F_a \geq 0.15 \rightarrow$ 必須用 Equation (2) 含放大係數

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

解題步驟：

- 1. 計算實際應力 f_a 、 f_{bx} 、 f_{by}
- 2. 計算 C_c 並比對 KL/r ，確認 F_a （弱軸彈性挫屈控制）
- 3. 計算 F_{bx} （需考慮 LTB，兩公式取大）
- 4. 確認 F_{by} （弱軸彎曲，結實斷面 = $0.75F_y$ ）
- 5. 判斷 f_a/F_a 是否 ≥ 0.15 ，選用 Equation (2)
- 6. 代入兩個互制方程式驗算

關鍵陷阱：

- 1. **$F'_{ey} \neq$ Euler 公式**：當弱軸為彈性挫屈時， $F'_{ey} = F_a$ （與 F_a 計算式相同），而非另外算一個 Euler 值
- 2. **兩個互制方程式都要查**：Equation (2) 和 Equation (3) 均不得超過 1.0
- 3. **$M1/M2 = 0$ 的影響**：矩一端為零 $\rightarrow C_m = 0.6$ ， $C_b = 1.75$ （不是 1.0）

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：以 ASD 雙軸互制方程式驗算 H500×300×15×20 梁柱（P+Mx+My），判斷是否符合規範

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1 - f_a/F'_{ex}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{\left(1 - f_a/F'_{ey}\right) F_{by}} \leq 1.0 \quad (\text{Eq.2, 穩定性})$$

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 \quad (\text{Eq.3, 斷面強度})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面	H 500×300×15×20 mm	$d \times b_f \times t_w \times t_f$

符號	數值	說明
P	40 tf	軸壓力
M_x	2000 tf·cm	強軸彎矩（一端最大，另端為零）
M_y	1000 tf·cm	弱軸彎矩（一端最大，另端為零）
L	1000 cm	柱長（兩端鉸接 $K = 1$ ）
F_y	3.5 tf/cm ²	降伏應力
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
A	189 cm ²	斷面積
r_x	20.74 cm	強軸迴轉半徑
r_y	6.91 cm	弱軸迴轉半徑
r_T	7.94 cm	扭轉對應迴轉半徑
S_x	3253 cm ³	強軸彈性模數
S_y	600 cm ³	弱軸彈性模數

L2：需知識點推導

Step 1：力矩分布與 C_m 、 C_b

符號	公式 / 來源	卡關？
M_1/M_2	$= 0$ （一端最大，另端為零）	
C_m	$0.6 - 0.4(M_1/M_2) = 0.6$	
C_b	$1.75 + 1.05 \times 0 + 0.3 \times 0 = 1.75$	

Step 2：實際應力

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a	$P/A = 40/189 = 0.2116 \text{ tf/cm}^2$	
f_{bx}	$M_x/S_x = 2000/3253 = 0.615 \text{ tf/cm}^2$	
f_{by}	$M_y/S_y = 1000/600 = 1.667 \text{ tf/cm}^2$	

Step 3：容許軸壓應力 Fa（弱軸彈性挫屈控制）

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E / F_y} = 107.3$	
KL/r_y	$1000/6.91 = 144.7 > C_c \rightarrow$ 彈性挫屈	
F_a	$\frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_y)^2} = 0.502 \text{ tf/cm}^2$	
f_a/F_a	$0.2116/0.502 = 0.422 > 0.15 \rightarrow$ 用 Eq.(2)	

Step 4：容許強軸彎矩應力 Fbx（LTB 判斷）

符號	公式 / 來源	卡關？
L/r_T	$1000/7.94 = 125.9$	
LTB 區段	$\sqrt{7160C_b/F_y} = 59.8 < 125.9 < \sqrt{35800C_b/F_y} = 133.8$ $\rightarrow$ 非彈性	
F_{b1} (LTB公式一)	$[2/3 - F_y(L/r_T)^2/(107600C_b)]F_y = 1.302 \text{ tf/cm}^2$	
F_{b2} (Ld/Af公式)	$840C_b/(Ld/A_f) = 1.764 \text{ tf/cm}^2$	
F_{bx}	$\max(1.302, 1.764) = 1.764 \text{ tf/cm}^2$	

Step 5：容許弱軸彎矩應力 Fby

符號	公式 / 來源	卡關？
翼板結實判斷	$b_f/(2t_f) = 7.5 \leq 65/\sqrt{F_y(\text{ksi})} \checkmark$	
F_{by}	$0.75F_y = 2.625 \text{ tf/cm}^2$ （結實斷面）	

Step 6：歐拉應力 F'e 與互制方程式

符號	公式 / 來源	卡關？
F'_{ex}	$12\pi^2 E/[23(KL/r_x)^2] = 4.522 \text{ tf/cm}^2$	
F'_{ey}	$= F_a = 0.502 \text{ tf/cm}^2$ （弱軸彈性挫屈，公式相同）	
Eq.(2) 合計	$0.422 + 0.220 + 0.658 = 1.300 > 1.0$ ✖	

符號	公式 / 來源	卡關?
Eq.(3) 合計	$0.101 + 0.349 + 0.635 = 1.085 > 1.0$ ❌	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
ASD 互制方程式兩式都要驗	Eq.(2) 穩定性 + Eq.(3) 斷面強度，兩者均不得超過 1.0	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
$F'_{ey} = F_a$ (彈性挫屈時)	弱軸彈性挫屈時， F'_{ey} 與 F_a 使用完全相同公式，兩者數值相等	b1b2-amplification	
弱軸細長比大的放大效應	$KL/r_y = 144.7 > C_c$ ， F'_{ey} 極小，放大係數 $1/(1 - f_a/F'_{ey}) = 1.73$ ， 弱軸項被大幅放大		
C_b 與 C_m 的差異	C_b 用於 LTB 強度 (梁彎矩梯度)； C_m 用於二階放大係數 (梁柱撓曲形狀)	cb-factor	
ASD LTB 兩公式取較大值	F_{b1} (L/rT 公式) 與 F_{b2} (Ld/Af 公式) 各自適用不同 LTB 範圍， 取較大值	asd-column	

4. 步驟化詳細計算過程

Step 1：力矩分布參數

由圖二，彎矩一端為最大值，另一端為零：

$$M_1/M_2 = 0$$

$$C_m = 0.6 - 0.4 \times 0 = \mathbf{0.6}$$

$$C_b = 1.75 + 1.05 \times 0 + 0.3 \times 0^2 = \mathbf{1.75}$$

Step 2：實際應力

$$f_a = \frac{P}{A} = \frac{40}{189} = 0.2116 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_{bx} = \frac{M_x}{S_x} = \frac{2000}{3253} = 0.6148 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_{by} = \frac{M_y}{S_y} = \frac{1000}{600} = 1.667 \text{ tf/cm}^2$$

Step 3：容許軸壓應力 Fa (ASD)

計算 C_c ：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \times 2040}{3.5}} = \sqrt{11,505} = 107.3$$

計算兩軸細長比：

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1 \times 1000}{20.74} = 48.2$$

$$\frac{KL}{r_y} = \frac{1 \times 1000}{6.91} = 144.7 \quad \leftarrow \text{控制}$$

由於 $KL/r_y = 144.7 > C_c = 107.3 \rightarrow$ 彈性挫屈：

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = \frac{12\pi^2 \times 2040}{23 \times (144.7)^2} = \frac{241,607}{481,574} = \boxed{0.502 \text{ tf/cm}^2}$$

判斷互制方程式類型：

$$\frac{f_a}{F_a} = \frac{0.2116}{0.502} = 0.422 > 0.15 \implies \text{使用 Equation (2)}$$

Step 4：容許強軸彎矩應力 Fbx (含 LTB)

$$\frac{L}{r_T} = \frac{1000}{7.94} = 125.9$$

$$\sqrt{\frac{7160C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{7160 \times 1.75}{3.5}} = 59.8 \quad ; \quad \sqrt{\frac{35800C_b}{F_y}} = 133.8$$

∵ $59.8 < 125.9 < 133.8 \rightarrow$ 非彈性 LTB :

$$F_{b1} = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b} \right] F_y = [0.6667 - 0.2947] \times 3.5 = 1.302 \text{ tf/cm}^2$$

$$A_f = b_f \times t_f = 30 \times 2.0 = 60 \text{ cm}^2 \quad ; \quad \frac{Ld}{A_f} = \frac{1000 \times 50}{60} = 833.3$$

$$F_{b2} = \frac{840C_b}{Ld/A_f} = \frac{840 \times 1.75}{833.3} = 1.764 \text{ tf/cm}^2$$

$$F_{bx} = \max(1.302, 1.764) = \boxed{1.764 \text{ tf/cm}^2}$$

Step 5 : 容許弱軸彎矩應力 F_{by}

$$F_{by} = 0.75F_y = 0.75 \times 3.5 = \boxed{2.625 \text{ tf/cm}^2}$$

Step 6 : 歐拉應力 F'_e

$$F'_{ex} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_x)^2} = 4.522 \text{ tf/cm}^2$$

$$F'_{ey} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_y)^2} = 0.502 \text{ tf/cm}^2 = F_a$$

Step 7 : ASD 互制方程式驗算

Equation (2) :

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} = 0.422 + 0.220 + 0.658 = \mathbf{1.300} > \mathbf{1.0} \quad \times$$

Equation (3) :

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} = 0.101 + 0.349 + 0.635 = \mathbf{1.085} > \mathbf{1.0} \quad \times$$

$\boxed{\text{H500} \times 300 \times 15 \times 20 \text{ 不滿足 ASD 雙軸梁柱互制方程式}}$

5. 關鍵爭議點與進階探討

關鍵觀察：弱軸彈性挫屈的特殊性

當 $KL/r_y > C_c$ 時， $F'_{ey} = F_a$ ，導致放大係數 $1/(1 - f_a/F'_{ey})$ 的分母極小 (= 0.578)，使弱軸彎矩項被放大 1.73 倍。這是本題超過限制的主要原因，提示考試重點：**細長柱的 F_a 很小時，弱軸彎矩的二階放大效應會非常顯著。**

改善方向（實務）：

- 縮短柱長（加設中間側向支撐點 → 降低 KL/r_y ）
- 改用更大的 H 型或箱型斷面（提高 r_y 和 S_y ）
- 採用鋼管或箱型柱（兩軸 r 接近，避免弱軸主導）

與 LRFD 的比較：

ASD 在此情境的放大係數 $C_m/(1 - f_a/F'_e)$ 對應 LRFD 的 B_1 放大係數，兩者物理意義相同（P- δ 效應）。